LegalGuardian

法律守卫

需求分析报告

Requirements Analysis Report

LegalGuardian v4.2.0

2026-08-05

西南民族大学法学院徐子涵团队

1. 项目背景

随着大型语言模型在法律领域的广泛应用，法学生和非专业人士越来越频繁地使用AI进行法律信息检索和分析。西南民族大学法学院徐子涵团队2026年5月完成的实证研究对DeepSeek和千问Qwen3.5进行14个案例、2轮测试、4维测评，揭示了AI法律工具存在系统性的失效模式。

关键实证发现：千问对虚构法条识别率为0%；DS在许某某案中量刑预测误差高达71%（预测3.5年 vs 实际6年）；引导性得分DS平均仅2.96/5、千问仅1.70/5。

v4.1.0在v4.0.0基础上新增教信赛智慧评价赛道能力，覆盖教学大纲AI合规审核、智能考试全流程管理、教学质量多维评价三大方向。

v4.2.0完成全面性能优化与正确性修复：JSON知识库模块级缓存、作业评估进程内检测调用消除子进程启动开销、主观题评分归一化（满分作文不再误判不及格）、引用已废止法律红线规则修复、F1-F3检测→纠正链路对齐、全脚本解释器统一与健壮性重构。

2. 问题定义

- 准确性危机：AI可能引用虚构或已废止的法律（千问接受"人格权侵害惩治条例"为真实法律）
- 深度缺失：AI倾向提供"浅度正确"的回答——结论正确但缺乏深度法理分析
- 引导性不足：AI告诉用户"问题在哪"但不告诉"怎么解决"，DS引导性平均2.96/5
- 前提验证盲区：AI天然"相信"用户输入，不验证前提假设是否成立
- 用户差异化风险：同一回答对法学生和非专业人士的风险完全不同

- v4.1.0新增：教学场景失效模式（试题歧义 / 评分偏移 / 格式违规 / 跨题矛盾 / 教学合规偏离）

3. 目标用户分析

用户类型	核心需求	风险等级
法学本科生 / 研究生	深度法理分析、失效模式识别训练、AI辅助作业	中
法学教师	教学材料审核、AI输出验证、作业批改辅助	中低
非专业社会人士	通俗解释、醒目风险警示、律师咨询引导	高
AI工具开发者	三维规制符合性评估、失效模式诊断	中
教务管理者（v4.1）	教学大纲合规审核、教学质量多维评价	中

4. 功能需求

4.1 模块A：AI法律回答审核纠正

- F-A1：24大失效模式（F1-F24）自动检测——关键词规则+模式匹配
- F-A2：8项安全检查清单执行（safety_checker.py，v4.1.0新增）
- F-A3：四维评分+实证基线对比

4.2 模块B：提问优化与模板推荐

- F-B1：陷阱自动识别（废止法律引用、量刑预测、未验证前提）
- F-B2：5大模板+竞赛场景智能匹配（v4.1.0新增教信赛场景检测）
- F-B3：问题优化生成

4.3 模块C：法学作业评估与评分

- F-C1：8大题型（T1-T8）差异化评分
- F-C2：红线规则（D1=0→总分归零；F24合规偏离→大纲审核不通过）
- F-C3：24种失效模式同步检测+改进计划生成

4.4 模块D：三维规制符合性评估

- F-D1：技术规范（T1-T5）　F-D2：教育引导（E1-E4）　F-D3：法律保障（L1-L4）

4.5 模块E：教学大纲AI合规审核（v4.1.0新增）

- F-E1：核心知识点覆盖率核验（教育部国家标准，要求≥80%）
- F-E2：缺失知识点清单生成
- F-E3：大纲修订建议

5. 非功能需求

需求类别	指标	要求
性能	失效模式检测	<=5秒 / 次

性能	法学作业评估	<=60秒/次
可靠性	失效模式覆盖率	24/24模式（F1-F24）全覆盖
可靠性	虚构法律识别准确率	>=95%
可维护性	知识库更新	JSON独立于脚本，可直接替换
可扩展性	新增失效模式	candidate_patterns字段
兼容性	输入格式	.txt/.md/.docx
兼容性	模型基座	Qwen3-Next-80B等5个系列
兼容性	部署平台	AI龙虾智能体平台

6. 约束条件

- 模型基座限定：推理Qwen3-Next-80B/嵌入Qwen3-Embedding-8B/重排Qwen3-Reranker-8B/多模态Qwen3-VL-32B/语音Qwen3-ASR/TTS
- 平台限定：须在AI龙虾智能体开发平台上完成部署和演示
- 算力限定：基于国产芯片算力环境
- 法律定位：本Skill不替代律师/教师，不做终局性法律判断
- 实证基线不可修改：所有纠正建议必须引用14案例×2轮×4维实证测试数据
- 竞赛铁律：评分可复现（偏差≤0.2分）、评分可校准（对照实证基线）